

BUKU KERJA PESERTA

Vibe Coding

Buku Kerja Peserta

Panduan praktikal, pustaka prompt, lab hands-on & senarai semak untuk program Vibe Coding 2 hari Jabatan IT MBSP.

NAMA PESERTA

PASUKAN

PENGAJAR

Abdul Rahim Abdul Rani

MULA DI SINI

Selamat Datang

Buku ini ialah teman anda sepanjang 2 hari. Ia mengandungi template prompt sedia guna, langkah lab, playbook debugging, dan ruang nota. **Simpan & guna semula** selepas kelas — terutama pustaka prompt.

Anda sudah pun seorang pembangun yang menulis kod setiap hari. Matlamat kelas ini bukan mengajar anda coding — tetapi menaik taraf **cara anda bekerja dengan AI**: dari copy-paste browser kepada workflow AI-native yang pantas & tepat.

Baru dalam coding? Anda tetap boleh membina sepenuhnya. Vibe coding membolehkan anda menghasilkan sesuatu yang berfungsi melalui bahasa biasa — pasukan anda menyokong bahagian teknikal, anda fokus pada idea, prompting & ujian.

Matlamat peribadi saya (isi sendiri)

Apa satu sistem / tugas yang anda paling mahu siapkan atau automatisasikan selepas kelas ini?

Tulis di sini...

Apa yang anda akan kuasai

Prompting C-T-K-F-C

AI dalam IDE

Agentic coding

Urus konteks

Debug berstruktur

Integrasi Claude API

Git & GitHub

SEBELUM MULA

Senarai Semak Persediaan

Pastikan semua siap sebelum sesi pertama. Tandakan setiap satu.

Perisian asas

- ☐ **VSCode** dipasang & boleh dibuka
- ☐ **Node.js** dipasang — semak: `node -v`
- ☐ **Git** dipasang — semak: `git --version`
- ☐ Stack projek anda sedia (cth. **PHP** + **Composer** untuk Laravel, atau Python)

Akaun & akses

- ☐ Akaun **GitHub** aktif & boleh log masuk
- ☐ Sambungan **Claude** dalam VSCode sudah dipasang
- ☐ Log masuk ke akaun Claude yang disediakan untuk kelas
- ☐ Boleh buka chat AI & minta ia membaca fail projek

Ujian pantas (5 minit)

- 1 Buka satu folder kosong di VSCode.
- 2 Minta AI: *"Buat fail index.html ringkas dengan tajuk 'Hello MBSP'."*
- 3 Buka di pelayar / Live Server — pastikan ia muncul.
- 4 Jalankan `git init` & buat commit pertama.

Berjaya? Anda sudah sedia untuk Hari 1. Jika ada yang gagal, beritahu fasilitator awal pagi sebelum sesi bermula.

Baru dalam coding? Tak perlu risau tentang stack — pasukan anda akan uruskannya. Pastikan sahaja VSCode, sambungan Claude & pelayar berfungsi. Fokus anda: prompting & ujian.

Rangka Prompt: C-T-K-F-C

Lima bahan yang menukar "AI tak faham scope" kepada hasil tepat. Guna sebagai senarai semak setiap kali memberi tugas besar kepada AI.

BAHAN	SOALAN UNTUK DIRI ANDA
Konteks	Projek apa? Stack apa? (cth. Laravel 10 + MySQL) Untuk siapa?
Tugasan	Apa <i>tepatnya</i> AI perlu hasilkan sekarang?
Kekangan	Syarat & sempadan: gaya kod, apa nak dielak, fail mana jangan disentuh.
Format	Bentuk output: fail mana, struktur, nama fungsi/kelas.
Contoh	Input/output contoh, atau corak kod sedia ada untuk diikuti.

Ujian pantas: Jika anda buang prompt anda kepada rakan tanpa konteks, bolehkah dia faham apa nak dibuat? Jika tidak — AI pun tidak.

Tukar prompt anda — latihan

Ambil satu prompt ringkas yang pernah gagal. Tulis semula guna C-T-K-F-C.

Prompt lama → prompt baharu...

Pustaka Template Prompt

Salin, isi bahagian [...], & sesuaikan dengan projek anda. Bahagian ungu ialah label; jingga untuk diisi.

1 • Rancang sebelum kod

PERANCANGAN

Konteks: projek [stack, cth. Laravel 10 + MySQL] untuk [tujuan].
Tugasan: saya nak bina [ciri/modul].
Jangan tulis kod dulu. Cadangkan pelan langkah demi langkah & senarai fail yang akan diubah. Tunggu pengesahan saya.

2 • Scaffold modul

BINA

Konteks: [stack + struktur folder projek ini].
Tugasan: bina modul [nama] – [senarai medan / fungsi].
Kekangan: ikut konvensyen projek sedia ada; jangan ubah fail lain di luar modul ini.
Format: [fail yang dijangka: model, migration, controller, view].

3 • Tambah satu ciri

ITERASI

Konteks: fail [nama fail] yang sedang dibuka.
Tugasan: tambah [ciri spesifik].
Kekangan: ubah hanya bahagian berkaitan; tunjuk diff.
Terangkan ringkas perubahan selepas itu.

4 • Debug

BAIKI

Konteks: [stack + bahagian sistem].
Error: [tampal stack trace / mesej penuh].
Kod berkaitan: [tampal method/query].
Dijangka: [X]. Berlaku: [Y].
Minta: terangkan punca dahulu, kemudian cadang pembedahan.

5 • Refactor / kemas

NAIK TARAF

Tugasan: kemas [fail/fungsi] tanpa mengubah kelakuannya.
Fokus: [kebolehgunaan / keselamatan / prestasi].
Kekangan: kekalkan API/output sama; tunjuk diff & sebab.

6 • Integrasi Claude API

TAHAP 4

Konteks: backend [stack]; saya nak panggil Claude API server-side.
Tugasan: bina fungsi yang ambil [input, cth. teks aduan]
& pulangkan [output JSON: kategori + tahap kecemasan].
Kekangan: API key dari .env; kendalikan ralat; jangan dedah key ke frontend.

7 • Jana SQL dari soalan biasa

DATA

Konteks: skema jadual [tampal struktur jadual].
Tugasan: tukar soalan biasa ini kepada query SQL:
"[soalan dalam bahasa biasa]".
Kekangan: SELECT sahaja; jangan ubah data.

Claude Code & Spec Markdown

Claude Code ialah persekitaran **agentic** — ia membaca repo anda, jalankan arahan, & ubah fail. Untuk hasil terbaik:

- **Biar ia teroka dahulu** — "baca projek & ringkaskan seni bina".
- **CLAUDE.md** di akar projek — letak stack, arahan build/test, & standard kod. Dibaca setiap sesi. `/init` jana rangka awal; kekalkan kecil (<200 baris).
- **Plan Mode** — minta pelan dahulu, semak & edit sebelum ia menulis kod.
- **Kerja dalam ketulan kecil**; semak diff; commit kerap.
- Biar ia **jalankan ujian** & baiki sendiri dari output.

ChatGPT → spec.md untuk Claude Code

Guna ChatGPT sebagai "arkitek prompt": jana satu spesifikasi lengkap, kemudian serahkan kepada Claude Code.

Meta-prompt untuk ChatGPT

LANGKAH 1

```
Saya nak bina [sistem]. Tanya saya soalan satu demi satu tentang
tujuan, pengguna, ciri, data & kekangan. Selepas cukup maklumat,
hasilkan satu fail spesifikasi Markdown lengkap (## Objektif,
## Tech Stack, ## Ciri Utama, ## Skema Data, ## Kriteria Penerimaan,
## Luar Skop) yang boleh diberi kepada AI coding assistant.
```

- 1 Jawab soalan ChatGPT; ia hasilkan `spec.md`.
- 2 Semak & perhalusi spec.
- 3 Simpan `spec.md` dalam folder projek.
- 4 Di Claude Code: *"Ikut spec.md, bina langkah demi langkah — mula dengan pelan."*

Kenapa berkesan: spec.md jadi "satu sumber kebenaran" — Claude Code tak perlu diterangkan semula setiap kali, & anda dapat hasil yang lebih konsisten.

Menyelesaikan Bug

- 1 **Tangkap error penuh** — stack trace / log lengkap, bukan sebahagian.
- 2 **Beri konteks** — fail berkaitan + dijangka vs berlaku.
- 3 **Minta punca, bukan tampung** — "terangkan punca sebelum betulkan".
- 4 **Uji semula** — jangan terima pembetulan tanpa menjalankannya.
- 5 **Buntu selepas 2–3 cuba?** Langkah balik, beri konteks lebih luas, atau pecahkan masalah.

Cara baca error

- Baris atas = jenis & mesej ralat.
- Cari **fail & nombor baris dalam kod ANDA** (bukan library).
- Punca kerap di bahagian atas trace — baca dari atas.
- Salin error **penuh** (termasuk stack trace) untuk AI.

Bila AI tersangkut (peraturan 3-cuba)

- Selepas 3 percubaan gagal, berhenti menambah pada chat yang sama.
- Mula sesi bersih; beri konteks tersusun semula (fail, versi, log penuh).
- Minta 2–3 kemungkinan punca, bukan satu pembetulan terus.
- Revert ke commit terakhir yang berfungsi; semak andaian asas.

Di mana cari error

LOKASI	UNTUK APA
Terminal	Ralat ketika run server / arahan
Browser DevTools (F12) → Console	Ralat JavaScript di halaman
Tab Network (F12)	Masalah API / permintaan gagal
storage/logs/laravel.log	Ralat backend Laravel

Bug biasa & penyelesaian

MASALAH	PENYELESAIAN
SQLSTATE / constraint	Semak migration, foreign key, medan null
500 tanpa mesej	Hidup debug; semak laravel.log
Class not found	<code>composer dump-autoload</code> ; semak namespace
CORS / API gagal	Header / origin; semak tab Network
.env tak dibaca	<code>php artisan config:clear</code> ; semak APP_KEY
Port already in use	Tutup server lama / guna port lain

Lab Projek (Hari 1–2)

Bina projek pasukan anda menerusi 3 lab ini. Setiap lab berakhir dengan satu commit ke GitHub.

1 Scaffold & Jalankan

Hari 1 · petang

- 1 Cipta repo GitHub pasukan; jemput rakan sebagai collaborator.
- 2 Buka di VSCode; tetapkan stack projek.
- 3 Guna **Template Prompt #1** — minta AI rancang dulu.
- 4 Sahkan pelan, kemudian **Template #2** untuk scaffold.
- 5 Jalankan di localhost & pastikan ia naik.
- 6 **Commit:** "scaffold awal projek".

2 Bina Ciri demi Ciri

Hari 1 petang – Hari 2 pagi

- 1 Senaraikan 3–4 ciri teras (cth. CRUD aduan: cipta, senarai, kemaskini, status).
- 2 Untuk setiap ciri: guna **Template #3**, semak diff, uji, commit.
- 3 Tukar peranan pemandu / navigator setiap ~25 minit (pusing bertiga jika perlu).
- 4 Hadapi bug? Guna **Playbook Debug + Template #4**.

3 Tambah Satu Ciri Pintar AI

Hari 2

- 1 Pilih satu: auto-klasifikasi · ringkas laporan · carian bahasa biasa → SQL.
- 2 Guna **Template #6** (integrasi) atau **#7** (SQL).
- 3 Panggil Claude API dari **backend**; simpan key di `.env`.
- 4 Uji dengan data sebenar; commit + kemas README.

Sasaran realistik: prototaip **berfungsi**, bukan sempurna. CRUD asas + satu ciri AI sudah satu pencapaian besar dalam 2 hari.

Rancang Projek Pasukan

Nama projek & masalah yang diselesaikan

Tech stack

3–4 ciri teras

1. 2. 3. 4.

Ciri pintar AI yang akan ditambah

Senarai semak penghantaran

- ☐ Kod di-push ke repo GitHub pasukan
- ☐ README ada: nama projek, ciri, cara jalankan
- ☐ Tiada API key / kata laluan dalam kod
- ☐ Demo localhost sedia untuk pembentangan
- ☐ Boleh terangkan: cara AI membantu & bug yang diselesaikan

Hasilkan Visual dengan AI

Untuk unit Media: poster, hebahan & grafik media sosial dalam minit. Untuk coder: hero image, ilustrasi & visual untuk report & deck pembentangan. Tool yang mudah: **ChatGPT (DALL-E)**, **Gemini**, **Copilot/Designer**, & **Canva (Magic Media)** untuk poster siap.

Anatomi prompt imej

BAHAGIAN	CONTOH
Subjek	Orang ramai bergotong-royong di kawasan kejiranan
Gaya	Ilustrasi rata (flat), moden, ceria
Komposisi	Ruang atas untuk tajuk; ruang bawah untuk butiran
Warna & mood	Hijau & putih korporat; suasana positif
Teknikal	Nisbah A4 menegak; tinggalkan ruang untuk logo

Tip teks: AI sering salah eja teks *di dalam* imej. Jana visual tanpa teks, kemudian tambah tajuk & butiran di Canva / PowerPoint.

Pustaka template visual

Poster acara	MEDIA
Imej: poster acara "[nama acara]". Gaya [ilustrasi rata/foto], [mood]. Warna [palet korporat]. Komposisi: ruang atas untuk tajuk, bawah untuk tarikh & lokasi. Nisbah A4 menegak. Tinggalkan ruang untuk logo & teks. (Tiada teks dalam imej.)	
Grafik media sosial	MEDIA
Imej: grafik [Facebook/Instagram] untuk [topik]. Gaya bersih & moden, warna [palet]. Nisbah [1:1 / 9:16]. Fokus visual jelas; ruang untuk tajuk pendek.	

Hero / ilustrasi report

CODER

Imej: ilustrasi hero untuk laporan tentang [topik].
Gaya [minimalist/korporat], warna [palet]. Konsep: [idea visual].
Nisbah 16:9, latar bersih untuk diletak teks.

Visual untuk deck

CODER

Imej: gambar latar untuk slaid tentang [topik].
Gaya [foto/ilustrasi], mood [formal/dinamik]. Nisbah 16:9.
Komposisi mudah; ruang negatif untuk tajuk slaid.

Workflow poster / deck

- 1 Jana imej / elemen dengan AI (guna template di atas).
- 2 Susun di **Canva** (poster) atau **PowerPoint** (deck).
- 3 Tambah teks rasmi & **logo MBSP sebenar** (bukan logo AI).
- 4 Semak ejaan, kontras & eksport (PDF / PNG).

Etika (penting): Jangan biar AI reka logo/cap rasmi. Jangan guna imej AI yang mengelirukan (peta/data) dalam dokumen rasmi. Semak lesen penggunaan komersial tool. Elak wajah individu sebenar tanpa izin.

Latihan ringkas — poster anda

Tulis prompt poster untuk satu acara / hebahan MBSP guna anatomi di atas.

...

Teruskan Momentum

Minggu ini

- Pilih 1 tugas manual berulang & automatisasikan dengan AI.
- Siapkan projek kelas ke tahap boleh guna.

Tabiat AI-native

- Default kepada AI dalam IDE, bukan browser.
- Selalu rancang dulu untuk tugas besar.
- Review setiap diff sebelum terima.

Cuba mobile dengan Flutter: satu kod → Android & iOS, dengan hot reload yang pantas. Prompt AI bina skrin (cth. "senarai aduan dengan kad & butang tambah"), sambung ke backend Laravel sedia ada anda. AI sangat baik menjana kod Flutter kerana ia berasaskan widget & banyak dokumentasi.

Prinsip terakhir: AI mempercepat anda — ia tidak menggantikan pertimbangan kejuruteraan anda. Anda kekal bertanggungjawab atas kualiti & keselamatan kod.